

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

---□□□---



Báo cáo tuần 4 - PROJECT II

Đề tài: Xây dựng website phát hiện Deepfake sử dụng mô hình học sâu

Giáo viên hướng dẫn: Trần Văn Đặng

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tiến Thành

Mã học phần: IT3930E

Mã lớp: 750647

1. Sơ bộ về website

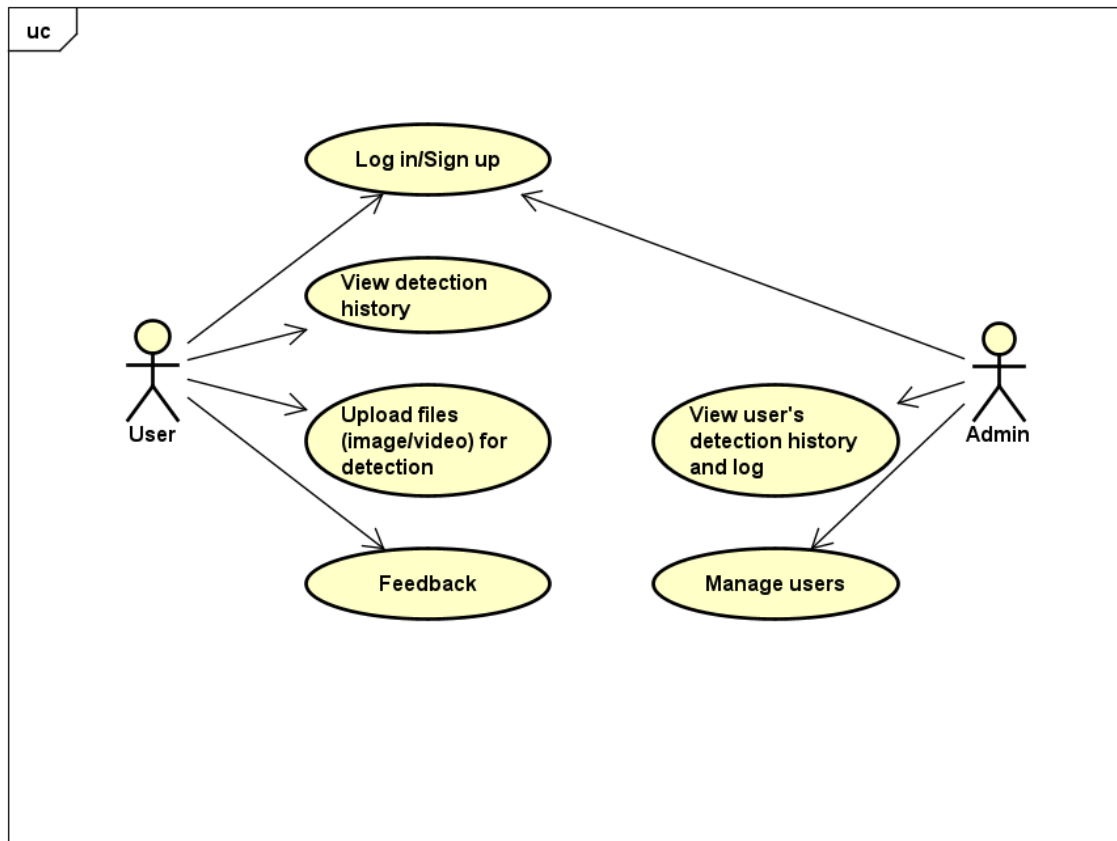
Dự án hiện đang xây dựng hệ thống với hai loại người dùng chính:

- **User:**

- Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất.
- Thay đổi thông tin tài khoản cá nhân (mật khẩu, thông tin cá nhân,...).
- Tải lên hình ảnh hoặc video để hệ thống thực hiện phân tích và trả về kết quả phát hiện deepfake.
- Xem lại lịch sử các lần dự đoán của bản thân.
- Đưa ra feedback cho kết quả của hệ thống.

- **Admin:**

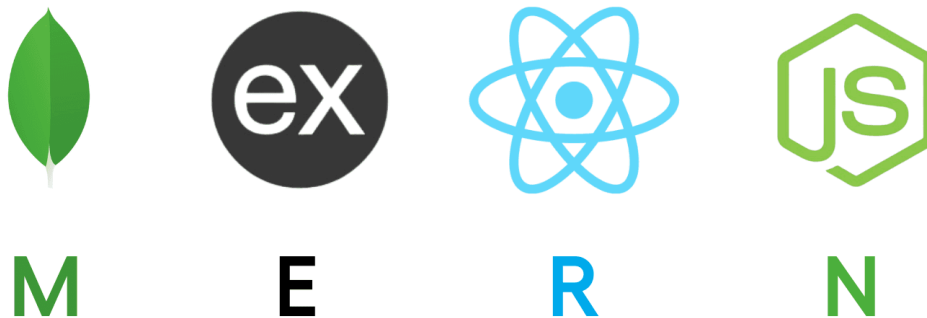
- Quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống.
- Theo dõi lịch sử các lần dự đoán của tất cả người dùng hoặc của từng người dùng cụ thể.
- Xem lịch sử hoạt động (log) của người dùng.



Hình ảnh 1: Use-case diagram của phần mềm

2. Tech Stack

- **Frontend:** Sử dụng **React** kết hợp với **JavaScript** để xây dựng giao diện người dùng cũng như toàn bộ tương tác ở frontend.
- **Backend:** Xây dựng bằng **JavaScript (Node.js)** cho các tác vụ liên quan đến web (đăng ký, đăng nhập,), **Python** để xử lý các tác vụ liên quan đến model học sâu, sử dụng **Express** router để tạo các API giúp frontend giao tiếp với backend. Khi người dùng muốn dự đoán một ảnh/video, nội dung đó sẽ được truyền đến file `infer.py` tương ứng để xử lý, sau đó kết quả sẽ được gửi trả lại frontend.
- **Cơ sở dữ liệu:** Sử dụng **MongoDB** để lưu trữ thông tin người dùng, lịch sử dự đoán và log hoạt động online.



Hình 2: MERN techstack

3. Mô hình học sâu sử dụng cho website

- **Đối với dự đoán video:** Sử dụng mô hình đã được huấn luyện sẵn (pretrained) từ **Kaggle**, nhằm tiết kiệm thời gian huấn luyện và đảm bảo hiệu quả phát hiện.
- **Dự đoán hình ảnh:** tự xây dựng một mô hình **Deep Convolutional Neural Network (Deep-CNN)** sử dụng cấu trúc VGGnet-16 với dữ liệu thu thập từ Kaggle và các nguồn mở đáng tin cậy khác.

4. Tiến độ hiện tại

4.1 Tổng quan hệ thống

Website được phát triển dựa trên mô hình phân quyền RBAC (Role-Based Access Control) cho hai đối tượng chính là **user** và **admin**. Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã hoàn thiện các tính năng cơ bản bao gồm: đăng ký, đăng nhập, phát hiện deepfake từ video, và giao diện người dùng tương ứng.

4.2 Tính năng đã hoàn thành

- **Đăng ký người dùng**
Người dùng có thể đăng ký tài khoản mới thông qua giao diện web. Sau khi điền đầy đủ thông tin và gửi yêu cầu, dữ liệu sẽ được gửi đến backend để xử lý và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu online MongoDB.

The image shows a web application interface for 'DeepFake Detector'. At the top, there is a dark blue header with the text 'DeepFake Detector' on the left and three links: 'Upload Files', 'Real-time Detection', and 'Login' on the right. The main content area is light blue and contains a white 'Register' form. The form has four input fields: 'Username' (containing 'tienthanh09'), 'Email' (containing 'tienthanh1@gmail.com'), 'Password' (containing six dots), and 'Confirm Password' (containing six dots). Below these fields is a blue 'Register' button. At the bottom of the form, there is a link: 'Already have an account? Login'. In the bottom right corner of the page, there is a small watermark that says 'Activate Windows Go to Settings to activate Windows'.

Hình 3: Giao diện đăng ký

Sau khi thực hiện đăng ký, request sẽ được gửi tới backend và thông tin đăng ký sẽ được xử lý, lưu vào cơ sở dữ liệu MongoDB như sau:

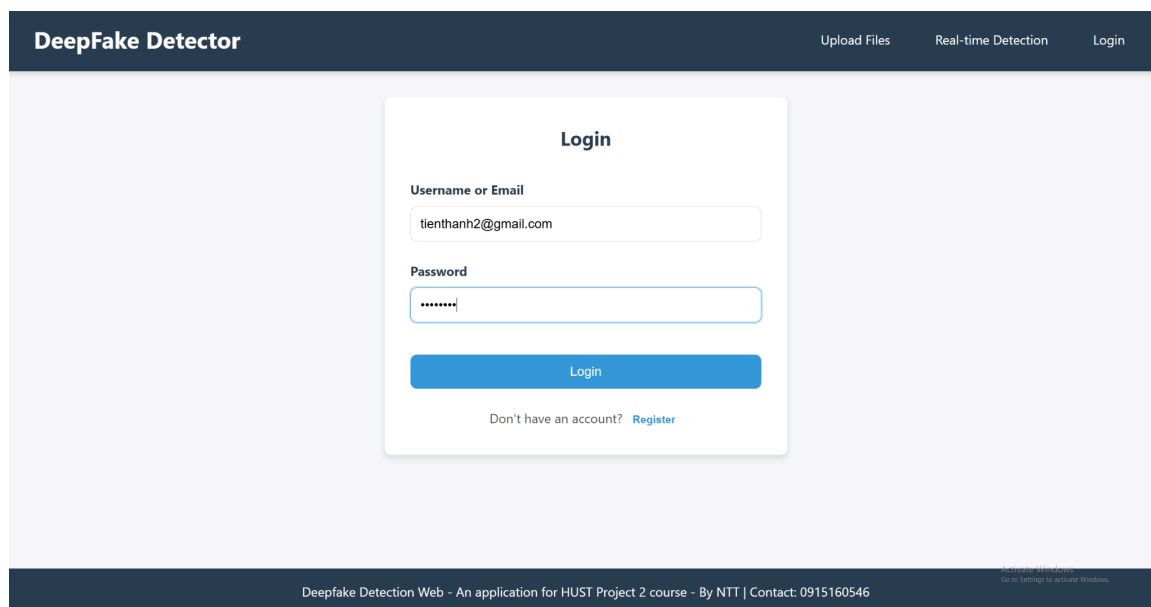
```
_id: ObjectId('6807ae163496d3a33df76948')
username : "tienthanh09"
email : "tienthanh1@gmail.com"
password : "$2b$10$BFTK0Ac6DsiW.HkAnyBgmeaElzesrzhmgaWnYB9FWwAdR6coaxJq"
role : "user"
__v : 0
```

Hình 4: Ghi nhận dữ liệu người dùng trong bảng **users**

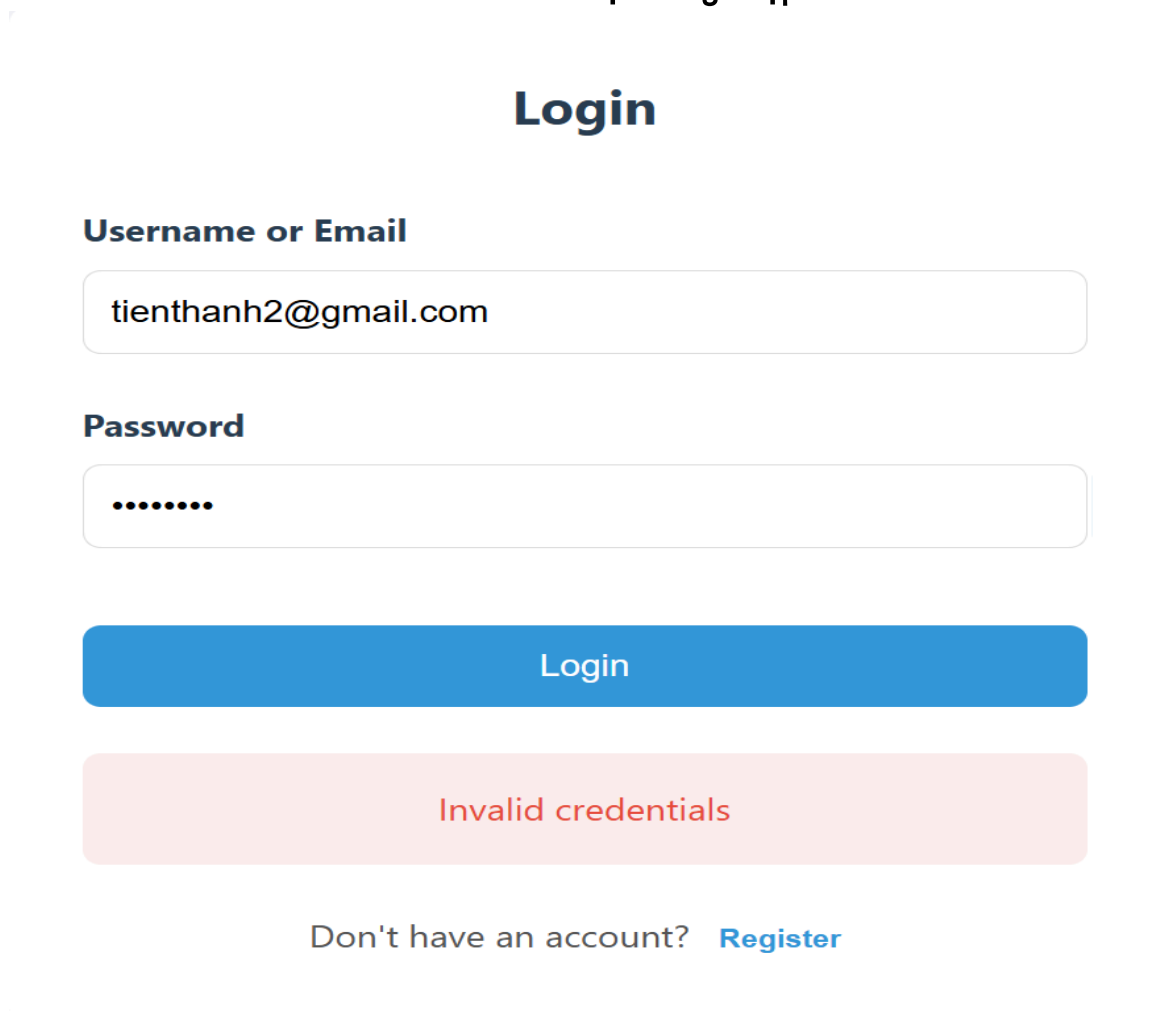
- **Đăng nhập người dùng**

Hệ thống hỗ trợ xác thực thông tin người dùng. Có hai trường hợp chính:

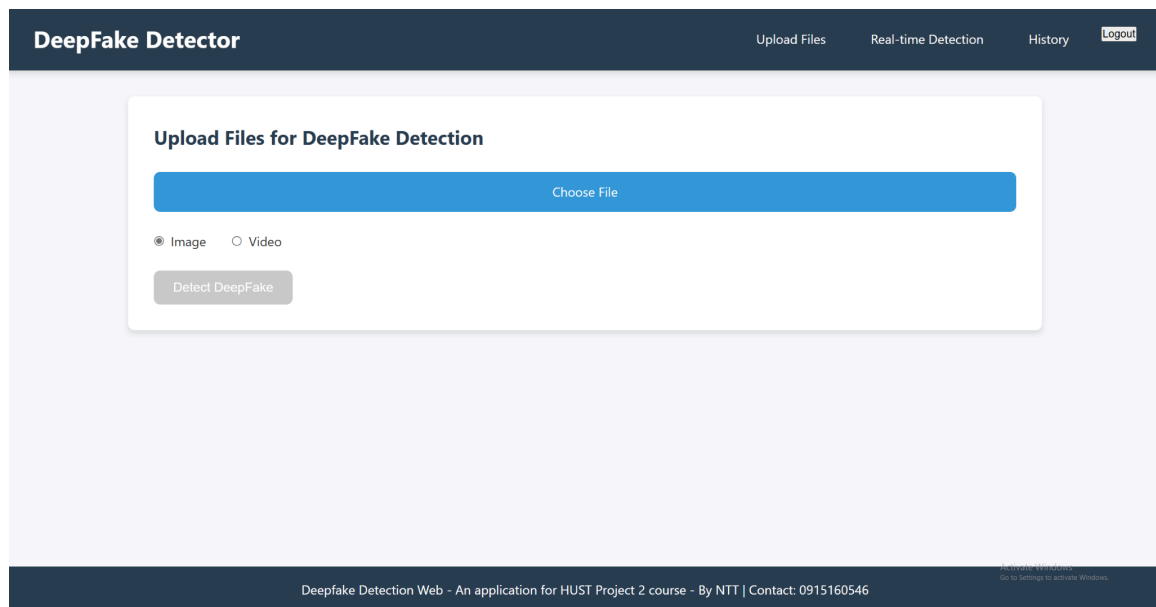
- Nếu thông tin hợp lệ, người dùng sẽ được chuyển đến **Main Page**.
- Nếu thông tin sai hoặc không tồn tại trong hệ thống, hệ thống sẽ phản hồi lỗi tương ứng.



Hình 6: Giao diện đăng nhập



Hình 7: Giao diện đăng nhập khi điền sai thông tin



Hình 8: Trang chủ của website khi đăng nhập thành công

- **Tải lên và phân tích video**

Trên trang chủ, người dùng có thể tải lên file video từ máy cá nhân. Hệ thống sẽ xử lý video bằng mô hình deep learning đã được huấn luyện sẵn.



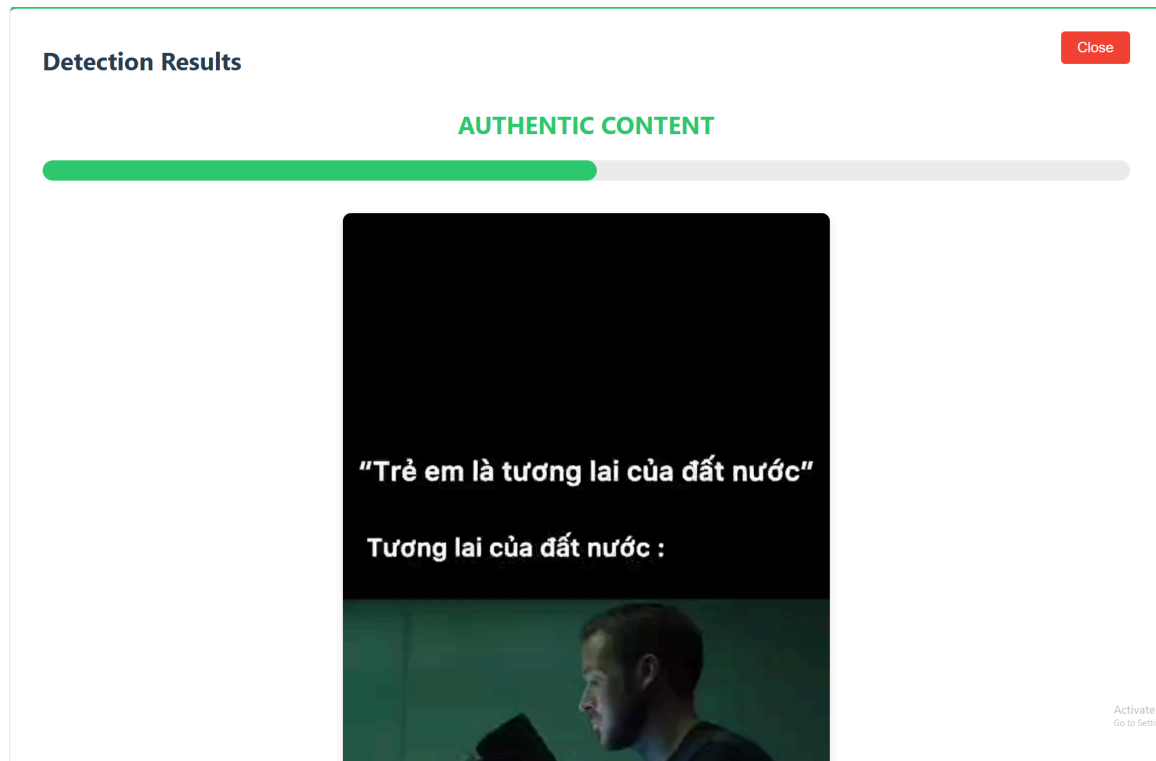
Hình 9: Giao diện khi người dùng upload video

Để tránh việc người dùng bấm nút liên tục gây nghẽn máy chủ, hệ thống sử dụng cơ chế nút xoay (**spinning button**) thông báo rằng nội dung đang được xử lý.

Sau khi xử lý hoàn tất, kết quả phân tích sẽ được hiển thị dưới dạng bảng gồm các thông tin:

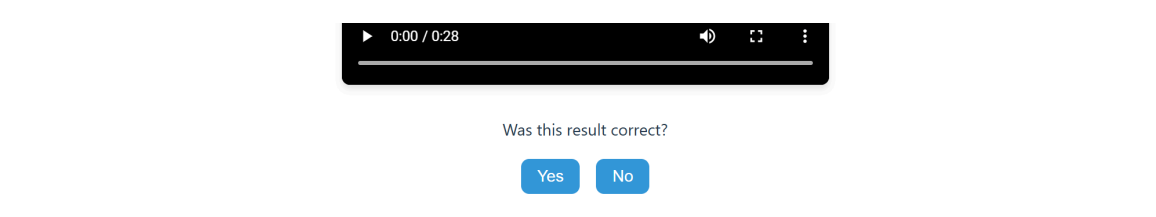
- Video người dùng đã tải lên.

- Mức độ tin cậy (Confidence) thể hiện qua **meter bar**, cho biết hệ thống tự tin bao nhiêu phần trăm kết quả là “**Authentic**” hay “**Deepfake**”.
- Tùy chọn “**Close**” để ẩn bảng kết quả.



Hình 10: Bảng hiển thị kết quả phân tích video

- **Tính năng phản hồi (Feedback)**
Một tính năng quan trọng được tích hợp là phản phản hồi từ người dùng về độ chính xác của kết quả dự đoán.



Hình 11: Giao diện tính năng Feedback

Người dùng có thể xác nhận lại xem kết quả dự đoán có chính xác hay không. Mục tiêu của tính năng này là:

- Tăng độ tin cậy cho hệ thống.
- Thu thập dữ liệu mới gắn với nhãn xác nhận từ người dùng để phục vụ quá trình tinh chỉnh (fine-tuning) mô hình trong tương lai.
- Những dữ liệu này, bao gồm file video và nhãn từ phản hồi, sẽ được lưu trữ vào bảng **History** trong cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác nghiên cứu và cải thiện chất lượng mô hình.

5. Kế hoạch trong thời gian tới

5.1 Hoàn thiện tính năng History

Tính năng Lịch sử (**History**) sẽ được phát triển để phục vụ cả người dùng cá nhân và quản trị viên:

- **Đối với người dùng:** có thể xem lại toàn bộ lịch sử phân tích các video/hình ảnh đã tải lên hệ thống, bao gồm kết quả phát hiện và phản hồi nếu có.
- **Đối với quản trị viên:** có quyền truy cập và quan sát toàn bộ lịch sử detection của tất cả người dùng, phục vụ công tác đánh giá hiệu quả hệ thống và cải thiện mô hình.

5.2 Huấn luyện mô hình VGGNet-16 cho dự đoán ảnh

Hiện tại, hệ thống mới tích hợp mô hình pretrained cho video. Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm sẽ thực hiện:

- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu ảnh từ các nguồn mở như Kaggle.
- Xây dựng pipeline huấn luyện với mô hình VGGNet-16.
- Tích hợp mô hình vào hệ thống để thực hiện dự đoán deepfake từ ảnh tĩnh.

5.3 Thêm bảng Log trong cơ sở dữ liệu

Nhằm tăng cường khả năng giám sát và phân tích hoạt động của hệ thống, nhóm sẽ bổ sung bảng **Log** với các chức năng:

- Lưu trữ thời gian đăng nhập của từng người dùng.
- Ghi nhận số lượng người dùng truy cập hệ thống tại cùng một thời điểm.

